Reflexion... (pas de code)...
Propose moi un système avec différents types de pollutions et différents types de végétations... végétation déposée et végétation favorisant la création de composts ?

Je verrais bien une évolution de Gaya vers un **écosystème de dépollution**, dans lequel chaque végétation possède une fonction écologique particulière, et où les pollutions ne se traitent pas toutes de la même manière.

L'idée intéressante serait de ne plus simplement faire disparaître la pollution, mais de **transformer progressivement un terrain mort en un écosystème autonome**.

Et surtout, j'introduirais une distinction fondamentale : **la végétation vivante, la matière végétale morte et le compost (humus)**.

1. Quatre types de pollution

Je conserverais quatre grandes familles pour éviter de multiplier les paramètres.

Pollution	Comportement	Traitement privilégié
Chimique	Se dissout dans l'eau, infiltre le sol, peut être absorbée	Plantes dépolluantes, filtration
Particulaire	Poussières, cendres, particules transportées par le vent	Végétation couvrante, pluie, fixation
Toxique persistante	Contamine durablement les sols et les organismes	Extraction, confinement, stockage
Organique	Déchets biodégradables, pouvant fermenter	Décomposition, compostage

La pollution organique est particulièrement intéressante : **elle pourrait devenir une ressource**.

Mais il faut distinguer matière organique saine et matière organique contaminée. La décomposition ne rend pas automatiquement les substances toxiques inoffensives.

2. Six familles de végétation



1. Mousses et lichens — Les pionniers

Colonisent les sols pauvres, retiennent l'humidité, piègent les poussières et participent lentement à la formation de matière organique.

Croissance lente · Résistance élevée · Faible besoin en terre



2. Herbes et couvre-sols — Les protecteurs

Stabilisent la terre, limitent l'érosion et alimentent le sol en débris végétaux. Certaines légumineuses enrichissent le cycle de l'azote.

Croissance rapide · Faible consommation d'eau · Protection du sol



3. Plantes dépolluantes — Les extractrices

Absorbent certains contaminants, les immobilisent dans les racines ou favorisent leur dégradation par les micro-organismes.

Croissance moyenne · Absorption ciblée · Biomasse parfois contaminée



4. Roseaux et plantes humides — Les filtreuses

Consomment beaucoup d'eau, ralentissent son écoulement et favorisent la filtration des particules et certains processus microbiens.

Croissance rapide · Forte consommation d'eau · Zones humides



5. Arbustes et arbres — Les producteurs de biomasse

Produisent feuilles, branches et racines mortes. Leur décomposition nourrit progressivement le sol. Ils créent également de l'ombre et modifient le microclimat.

Croissance lente · Production importante de biomasse · Racines profondes



6. Champignons et décomposeurs — Les recycleurs

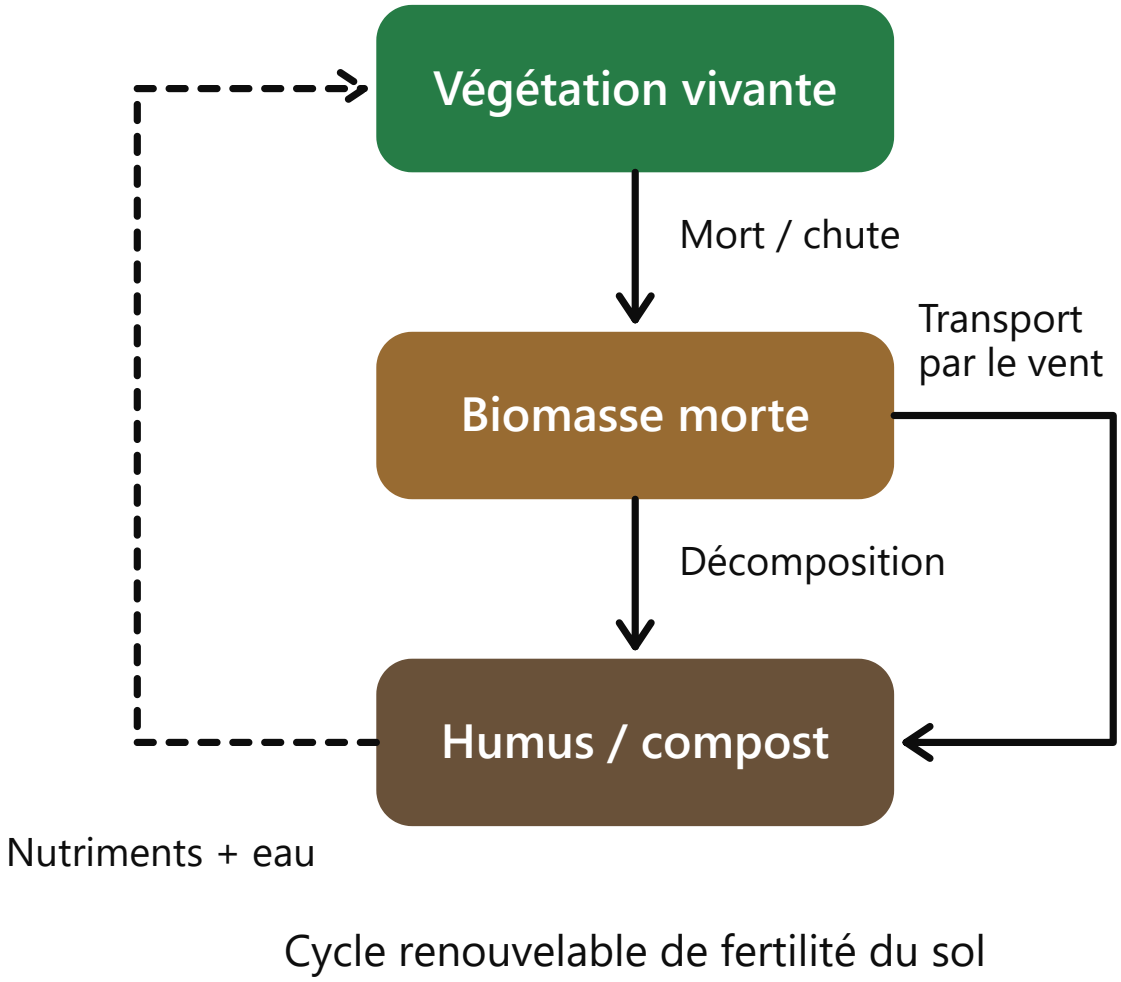
Ce ne sont pas des végétaux au sens biologique, mais ils méritent une place dans Gaya. Ils décomposent les débris et favorisent la formation d'humus.

Besoin d'humidité · Consomme les débris organiques · Produit des nutriments

3. La grande nouveauté : le cycle de la matière végétale

Je proposerais de séparer trois stocks sur chaque tuile :

- **Végétation vivante** : les plantes présentes, qui poussent, absorbent l'eau et peuvent mourir.
- **Biomasse morte** : feuilles tombées, branches, racines mortes et végétation déposée par le joueur.
- **Humus** : matière organique stabilisée issue de la décomposition, qui améliore la fertilité et la rétention d'eau.



Le compost améliore le sol, qui permet ensuite une croissance végétale plus importante.

La **végétation déposée** serait une véritable action du joueur : apporter de la paille, des feuilles, du bois broyé ou des résidus végétaux sur une tuile.

Cela produirait plusieurs effets :

- Protection immédiate du sol contre l'érosion.
- Réduction de l'évaporation.
- Apport progressif d'humus par décomposition.
- Risque de fermentation ou de pollution organique en cas d'accumulation excessive et de manque d'oxygène.

On pourrait même avoir une végétation spécialisée dans la **production de biomasse compostable**, par exemple des plantes à croissance rapide qu'on laisse mourir ou qu'on récolte.

4. Des interactions qui créent des stratégies

C'est là que Gaya pourrait devenir vraiment intéressant.

Situation	Conséquence

Beaucoup de plantes, peu de décomposeurs	Accumulation de biomasse morte
Beaucoup de biomasse, humidité suffisante	Production rapide d'humus
Sol pollué + plantes extractrices	Pollution déplacée vers la biomasse végétale
Biomasse contaminée mise au compost	Risque de contaminer l'humus
Sol nu + vent fort	Envol des particules et érosion
Couverture végétale dense	Protection du sol et meilleure rétention d'eau
Humus abondant + pluie	Réserve d'eau accrue, meilleure croissance

L'élément de gameplay essentiel serait que **chaque solution présente un compromis**.

Une plante qui dépollue peut accumuler des contaminants. Une plante qui produit beaucoup de biomasse peut épuiser les réserves d'eau. Une couverture végétale protège le sol, mais peut ralentir l'installation d'autres espèces.

5. Comment intégrer cela sans exploser le nombre de paramètres ?

Je garderais les deux couches de ta V4 : Sol et Air, avec quelques stocks supplémentaires.

Sol	Air
Eau	Humidité
Terre minérale	Poussières
Pollution chimique	Pollution atmosphérique
Pollution persistante	Pollens / spores
Pollution organique	—
Végétation vivante	—
Biomasse morte	—
Humus	—

Chaque type de végétation serait ensuite défini par des **coefficients**, plutôt que par un moteur de simulation particulier.

Par exemple :

Comparer les fonctions écologiques

- ○ Mousses
- ○ Herbes

- ○ Extractrices
- ○ Arbres
- ○ Roseaux
- ○ Champignons

Consommation d'eau	3/5
Production d'humus	5/5
Dépollution	2/5
Protection contre l'érosion	1/5

Valeurs indicatives de gameplay, à équilibrer. Les champignons sont ici traités comme des organismes décomposeurs.

6. Une mécanique supplémentaire : la succession écologique

Je trouve que c'est potentiellement la meilleure mécanique pour Gaya.

Le joueur ne devrait pas pouvoir planter directement une forêt luxuriante sur une terre totalement morte.



Phase 1 — Sol stérile

Le joueur apporte de l'eau, limite les pollutions et dépose de la biomasse.

↓



Phase 2 — Colonisation

Les mousses et plantes pionnières apparaissent. Les premiers débris organiques s'accumulent.

↓



Phase 3 — Sol fertile

Les herbes se développent, les décomposeurs produisent de l'humus et le sol retient davantage d'eau.

↓



Phase 4 — Écosystème mature

Arbustes et arbres s'installent. L'écosystème peut progressivement se maintenir sans intervention.

Cette progression ne serait pas obligatoirement linéaire : une zone humide pourrait évoluer vers une roselière plutôt qu'une forêt, et une sécheresse pourrait faire régresser la végétation.

7. Ce que je choisirais pour Gaya

Je ferais une distinction entre **matière, organismes et fonctions** :

- Les matières (eau, terre, polluants, biomasse, humus) sont conservées, transportées ou transformées.
- Les organismes (plantes, champignons) se développent, consomment des ressources, produisent de la biomasse et meurent.
- Les fonctions écologiques (dépollution, fixation, filtration, décomposition) émergent de leur présence.

Cela permettrait notamment de conserver ton principe de simulation par tuiles : les matières circulent par gravité ou par le vent, tandis que les organismes colonisent progressivement les tuiles voisines.

J'ajouterais aussi une distinction entre la biomasse saine et contaminée, sans nécessairement créer deux stocks : un stock de biomasse et un taux de contamination suffiraient.

Et je conserverais une règle fondamentale : **les polluants persistants ne disparaissent pas simplement parce qu'une plante les absorbe**. Ils sont stockés dans la plante, puis éventuellement libérés lorsqu'elle meurt. Le joueur devra donc parfois récolter et retirer cette biomasse.

Une question de conception importante

À mon avis, le choix qui aura le plus d'impact sur Gaya est celui-ci :

Le joueur doit-il planter lui-même chaque type de végétation, ou doit-il surtout créer les conditions favorables pour que la bonne végétation apparaisse spontanément ?

Je pencherais pour un système hybride : le joueur peut déposer des graines, des plants ou de la biomasse, mais ensuite **la nature reprend la main**. Les espèces se propagent, se concurrencent, meurent et enrichissent le sol selon les conditions locales.

C'est ce qui donnerait à Gaya sa personnalité : on ne construit pas une forêt case par case, on restaure un environnement jusqu'à ce qu'il soit capable de se régénérer tout seul.

> J'avais imaginé également un système qui permet d'enrichir son inventaire de graines et lors du nettoyage dune zone pollué...sorte de cadeau bonus des graines précédemment figée dans la pollution.

J'aime beaucoup cette mécanique pour Gaya, parce qu'elle donne **une récompense immédiate au joueur lorsqu'il dépollue**, tout en introduisant une dimension de découverte et de collection.

Et surtout, elle permet de raconter quelque chose : **la pollution a emprisonné les traces d'un écosystème ancien, et le joueur les libère progressivement.**

1. Le principe : une banque de graines enfouies

Chaque tuile pourrait posséder, en plus de ses paramètres physiques, une petite réserve de graines dormantes.

Ces graines peuvent être :

- **Enfouies** : présentes dans la terre, mais incapables de germer.
- **Bloquées** : immobilisées par une croûte de pollution.
- **Dormantes** : en attente de conditions favorables.
- **Libérées** : récupérables après dépollution.

C'est une interprétation ludique de la banque de graines du sol, qui existe réellement dans la nature. Certaines graines peuvent rester viables pendant des années, voire beaucoup plus longtemps selon les espèces et les conditions.

2. La découverte des graines comme récompense

Je verrais trois mécanismes complémentaires.



Découverte lors du nettoyage

En éliminant une pollution, le joueur a une chance de découvrir des graines anciennes. Plus la zone était polluée, plus la découverte peut être intéressante, sans que la pollution augmente artificiellement la quantité de graines.



Récolte sur la végétation vivante

Une plante mature produit périodiquement des graines. Le joueur peut en récolter une partie pour enrichir son inventaire.

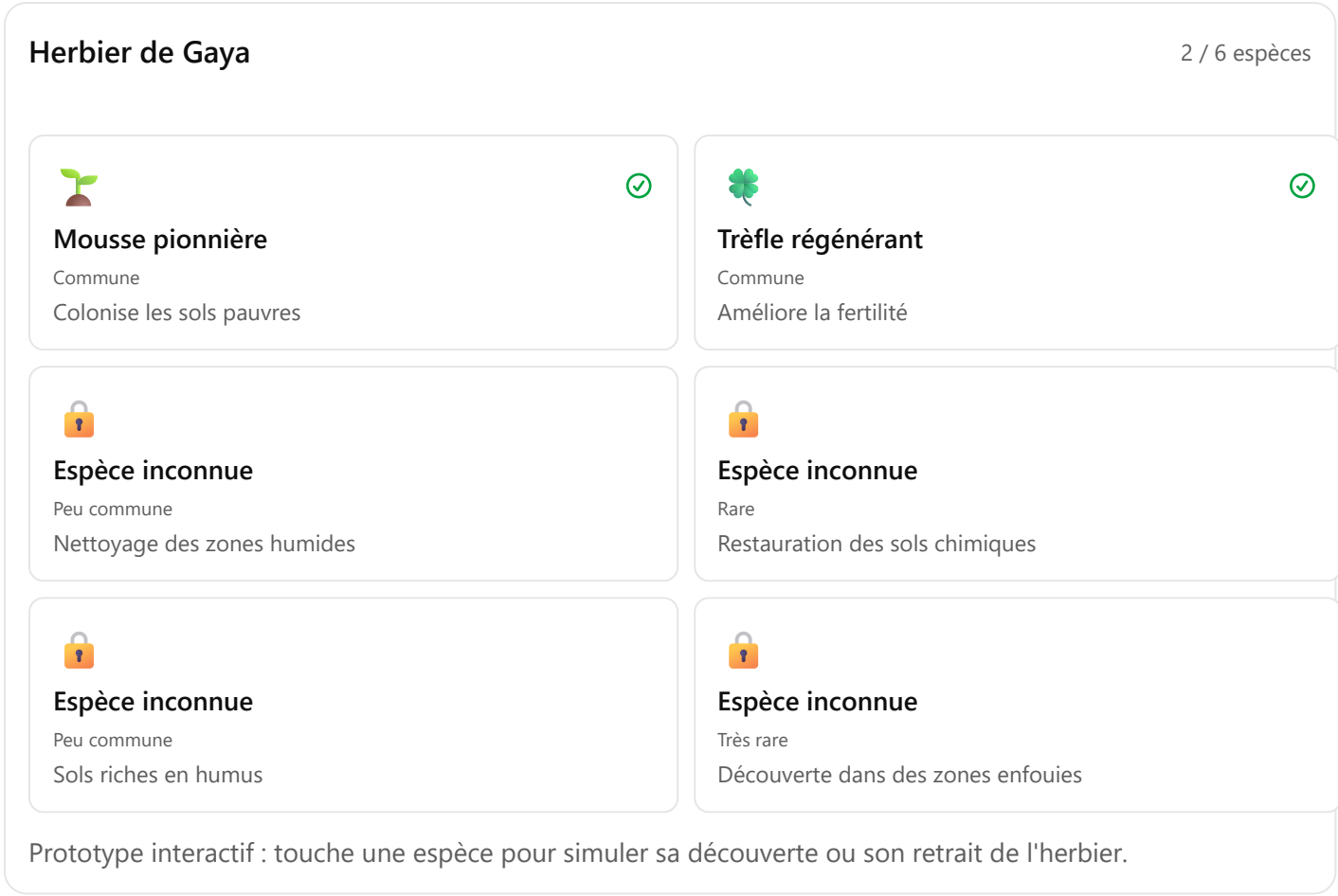


Dispersion naturelle

Certaines graines sont transportées par le vent, l'eau ou la gravité, et colonisent de nouvelles tuiles sans intervention.

3. Un inventaire de graines avec des espèces à débloquer

Je proposerais un petit catalogue de graines, avec une progression naturelle.



Je distinguerais d'ailleurs **l'herbier** (les espèces découvertes définitivement) de **l'inventaire** (les quantités de graines réellement disponibles pour planter).

4. Des graines qui ont une histoire

Une idée supplémentaire serait de lier les graines découvertes à l'histoire du terrain.

Par exemple, une ancienne zone marécageuse pourrait contenir des graines de roseaux. Une ancienne forêt pourrait receler des espèces de sous-bois. Une ancienne prairie polluée pourrait libérer des graines de fleurs sauvages.

Cela permettrait d'avoir une **mémoire écologique de la carte**, sans nécessairement stocker une longue liste de graines dans chaque tuile.

On pourrait même prévoir une découverte exceptionnelle : une espèce ancienne que le joueur ne possède pas encore, et dont la restauration débloque de nouvelles possibilités écologiques.

5. Éviter le piège du bonus aléatoire permanent

Je ne ferais pas apparaître des graines à chaque action de nettoyage. Sinon, le joueur pourrait exploiter indéfiniment une zone.

Je privilégierais un **stock caché, déterminé à la génération de la carte**. Le nettoyage révèle progressivement ce stock. Une fois épuisé, la tuile ne fournit plus de graines anciennes.

Le hasard pourrait intervenir au moment de la génération ou de la découverte, mais pas créer des graines à partir de rien.

Autre point : une graine libérée ne devrait pas être systématiquement récupérée par le joueur. Elle pourrait aussi germer spontanément sur place si les conditions sont favorables.

6. Une boucle de jeu très prometteuse



Il y a toutefois un choix de conception que je trouve essentiel : je ne donnerais pas forcément au joueur toutes les graines découvertes.

J'imaginerais plutôt que, lorsqu'il nettoie une zone, des graines anciennes peuvent se réveiller et germer naturellement. Le joueur pourrait alors **récolter les graines produites par les plantes devenues matures** pour enrichir son inventaire.

On aurait ainsi deux plaisirs différents : la surprise de voir renaître une végétation oubliée, puis la satisfaction de pouvoir la propager ailleurs.

Et pour les découvertes rares, on pourrait conserver ton idée de cadeau direct dans l'inventaire. Cela combinerait récompense immédiate et simulation écologique.